

DE CERO A DOCKING

Guía práctica de iniciación a AutoDock Vina

con visualización profesional en

PyMOL y BIOVIA Discovery Studio Visualizer

Incluye re-docking de validación (PDB: 1HSG)

Versión ampliada para bioinformática y quimioinformática

Basada en la guía original de Daniel Martínez Ordóñez & Reyes Nuñez Franco
(re-Computing Science) + ampliaciones prácticas

Índice de contenidos

- 1. Introducción al docking molecular
- 2. Software necesario y enlaces de descarga
- 3. Instalación y configuración del entorno
- 4. Preparación de los archivos de entrada
- 5. Definición del Grid Box (caja de búsqueda)
- 6. Ejecución de AutoDock Vina
- 7. Análisis de resultados y re-docking
- 8. Visualización profesional con PyMOL
- 9. Visualización profesional con BIOVIA Discovery Studio Visualizer
- 10. Consejos avanzados y buenas prácticas
- 11. Recursos y tutoriales recomendados

1. Introducción al docking molecular

El docking molecular engloba el conjunto de métodos computacionales cuyo objetivo es predecir la unión no covalente entre biomoléculas, generalmente entre una molécula pequeña (ligando) y un receptor macromolecular (normalmente una proteína). El docking busca predecir correctamente la pose de unión (conformación y orientación del ligando en el sitio activo) y la energía libre de enlace.

Antes de realizar docking con ligandos nuevos, es fundamental validar el protocolo mediante re-docking: se toma un complejo experimental (cristalográfico) y se comprueba si el programa es capaz de recuperar la pose nativa del ligando, evaluando el resultado con el RMSD (Root Mean Square Deviation). Un RMSD ≤ 2 Å se considera generalmente exitoso.

En esta guía utilizaremos como ejemplo de validación la proteasa del VIH unida a su inhibidor (PDB ID: 1HSG).

AutoDock Vina – Características principales

- Algoritmo de búsqueda conformacional rápido y efectivo (búsqueda estocástica + optimización local iterativa).
- Preparación sencilla; ideal para iniciarse en docking.
- Gratuito y de código abierto.
- Eficacia comparable a programas comerciales en muchos casos de moléculas tipo fármaco.
- Receptor tratado como rígido (por defecto); las versiones recientes permiten flexibilidad en residuos clave.
- Función de puntuación empírica; los hidrógenos se tratan de forma implícita.

2. Software necesario y enlaces de descarga

A continuación se listan todos los programas necesarios junto con sus enlaces oficiales de descarga:

AutoDock Vina y vina_split

Motor de docking y utilidad para dividir el archivo de salida en poses individuales.

Página de Releases (GitHub): <https://github.com/ccsb-scripps/AutoDock-Vina/releases>

Descarga los ejecutables correspondientes a tu sistema operativo (Windows, Linux o macOS). Los archivos típicos son:

- vina_1.2.7_windows_x86_64.exe (o similar según versión)
- vina_split_1.2.7_windows_x86_64.exe

No requieren instalación: basta con colocarlos en la carpeta de trabajo.

AutoDockTools (ADT) – parte de MGLTools

Interfaz gráfica para preparar los archivos PDBQT del ligando y del receptor, y para definir el Grid Box.

Descargas oficiales MGLTools: <https://ccsb.scripps.edu/mgltools/downloads/>

Se recomienda la versión 1.5.7 (o la más reciente disponible). En Windows se instala mediante el instalador .exe.

PyMOL

Visualizador molecular de alta calidad, esencial para la preparación inicial y para generar figuras de publicación.

Página oficial de PyMOL: <https://pymol.org/>

Opciones gratuitas / open-source:

- Open-source vía conda: `conda install -c conda-forge pymol-open-source`
- Wheels no oficiales para Windows (Christoph Gohlke y otros repositorios).
- Versión de incentivo (comercial) disponible en pymol.org (incluye soporte y extras).

BIOVIA Discovery Studio Visualizer (gratuito)

Excelente visualizador gratuito con herramientas avanzadas de análisis de interacciones, mapas 2D de interacciones ligando-receptor y gráficos de publicación.

Descarga gratuita oficial: <https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download>

Requiere registro gratuito. Tras el registro se obtiene el enlace de descarga del instalador.

Video tutorial recomendado

Tutorial en YouTube: <https://youtu.be/P0ogevlgY6g?si=BtLSqMv7rL-3lSTk>

3. Instalación y configuración del entorno

Directorio de trabajo

Crea una carpeta dedicada (ej. `Autodock_Test`) y coloca dentro:

- Los ejecutables de vina y `vina_split`.
- Los archivos PDB originales y los que prepares.
- El archivo de configuración (`config.txt`) que generaremos más adelante.

Tip Pro: Añade la ruta de vina y `vina_split` al PATH del sistema para poder ejecutarlos desde cualquier carpeta.

Configuración inicial de AutoDockTools

1. Abre AutoDockTools.
2. Ve a File → Preferences → Set → Startup Directory y selecciona tu carpeta de trabajo.
3. Haz clic en Set y cierra el menú.

4. Preparación de los archivos de entrada

Obtención de la estructura

Descarga la estructura 1HSG desde el Protein Data Bank:

PDB 1HSG: <https://www.rcsb.org/structure/1HSG>

Guarda el archivo como `1HSG.pdb` en tu directorio de trabajo.

Limpieza inicial en PyMOL

Preparación del receptor:

1. Abre una nueva sesión en PyMOL e importa 1HSG.pdb.
2. Elimina moléculas de disolvente (aguas) y el ligando original.
3. Guarda la estructura como 1hsg_protein.pdb (File → Export Molecule → PDB).

Preparación del ligando:

1. Abre una nueva sesión e importa de nuevo 1HSG.pdb.
2. Elimina la proteína completa y las moléculas de agua para aislar el ligando.
3. Guarda la estructura como 1hsg_ligand.pdb.

Al finalizar debes tener en la carpeta: 1HSG.pdb (original), 1hsg_protein.pdb y 1hsg_ligand.pdb.

Preparación del ligando en AutoDockTools (ADT)

1. File → Read Molecule → selecciona 1hsg_ligand.pdb.
2. Edit → Hydrogens → Add (opciones por defecto: All hydrogen).
3. Ligand → Input → Choose → selecciona el ligando → Select Molecule for AutoDock4.
4. Checkpoint: los átomos deben cambiar de color (C gris, O rojo, N azul) y solo se muestran H polares.
5. Ligand → Torsion Tree → Detect Root.
6. Ligand → Torsion Tree → Choose Torsions. Revisa los enlaces rotables (verdes). Puedes dejar los propuestos por defecto y pulsar Done.
7. Ligand → Output → Save as PDBQT → guarda como 1hsg_ligand.pdbqt.

Preparación del receptor en ADT

1. En una nueva sesión: File → Read Molecule → 1hsg_protein.pdb.
2. Edit → Hydrogens → Add.
3. Grid → Macromolecule → Choose → selecciona la proteína → Select Molecule.
4. Guarda el archivo como 1hsg_protein.pdbqt.

Nota: si el backbone cambia a color gris, el paso se ha realizado correctamente.

5. Definición del Grid Box (caja de búsqueda)

El Grid Box define el volumen tridimensional donde Vina buscará las poses del ligando.

1. Si es necesario, carga el receptor PDBQT (Grid → Macromolecule → Open) y el ligando (Grid → Set Map Types → Open Ligand).
2. Grid → Grid Box.
3. Center → Center on Ligand (centra la caja sobre el ligando cristalizado).
4. Ajusta las dimensiones (número de puntos en X, Y, Z) para que la caja sea lo suficientemente grande como para permitir la rotación del ligando, pero no excesiva.
5. Tip: en la pestaña View puedes activar/desactivar 'Show Box as Lines' para ver mejor el ligando.
6. File → Close saving current (en el menú Grid Options).
7. Docking → Output → Vina Config. Revisa los parámetros y guarda el archivo config.txt.

El archivo config.txt debe tener un formato similar a:

```
receptor = 1hsg_protein.pdbqt
ligand = 1hsg_ligand.pdbqt
center_x = XX.XXX
center_y = YY.YYY
center_z = ZZ.ZZZ
size_x = 20
size_y = 20
size_z = 20
exhaustiveness = 8
num_modes = 9
energy_range = 3
```

Puedes aumentar exhaustiveness (ej. 16 o 32) para una búsqueda más exhaustiva (a costa de mayor tiempo de cálculo).

6. Ejecución de AutoDock Vina

Abre una terminal (CMD o PowerShell en Windows) en tu directorio de trabajo y ejecuta:

```
vina --config config.txt --out 1hsg_out.pdbqt --log 1hsg_log.txt
```

O de forma más explícita:

```
vina --receptor 1hsg_protein.pdbqt --ligand 1hsg_ligand.pdbqt --center_x XX --center_y YY --center_z ZZ --size_x 20 --size_y 20 --size_z 20 --exhaustiveness 16 --out 1hsg_out.pdbqt --log 1hsg_log.txt
```

Al finalizar, Vina genera:

- 1hsg_out.pdbqt → contiene las mejores poses ordenadas por afinidad.
- 1hsg_log.txt → registro con las energías y RMSD de cada pose.

Dividir las poses con vina_split

```
vina_split --input 1hsg_out.pdbqt
```

Esto genera archivos individuales (1hsg_out_ligand_01.pdbqt, 1hsg_out_ligand_02.pdbqt, etc.) más fáciles de visualizar.

7. Análisis de resultados y re-docking

Abre el archivo de log (1hsg_log.txt). Verás una tabla con:

- Affinity (kcal/mol): valores más negativos indican mayor afinidad predicha.
- RMSD l.b. y RMSD u.b.: desviación respecto a la mejor pose (Pose 1).

Para validar el re-docking, calcula el RMSD entre la pose cristalográfica original y la mejor pose predicha (puedes hacerlo en PyMOL o Discovery Studio). Un valor ≤ 2 Å indica que el protocolo es fiable para ligandos similares que se unan al mismo sitio.

8. Visualización profesional con PyMOL

PyMOL permite generar figuras de calidad de publicación. A continuación se presentan scripts listos para usar (basados en el material proporcionado y buenas prácticas).

Carga de estructuras y visualización básica

```
bg_color white
hide everything
show cartoon, protein
show sticks, peptide1
color grey80, protein
color cyan, peptide1
zoom peptide1
```

Mostrar residuos interactuantes

```
# Seleccionar residuos del receptor a menos de 4 Å del péptido/ligando
select binding_pocket, protein within 4.0 of peptide1
show sticks, binding_pocket
color yellow, binding_pocket
label binding_pocket and name CA, "%s %s" % (resn, resi)
set label_size, 14
set label_color, red
```

Mostrar puentes de hidrógeno con distancias

```
distance HBonds, protein, peptide1, 3.2, mode=2
color blue, HBonds
set dash_width, 3
set dash_gap, 0.3
set dash_length, 0.4
```

Superficie del bolsillo de unión

```
select pocket_surface, protein within 6.0 of peptide1
show surface, pocket_surface
set transparency, 0.6, pocket_surface
color lightorange, pocket_surface
```

Consejos adicionales para figuras de publicación

- Utiliza ray tracing para imágenes de alta calidad: ray 2400, 2400 (o superior) y luego png filename.png.
- Ajusta el grosor de las líneas y el tamaño de las esferas con set stick_radius, 0.15 y set sphere_scale, 0.25.
- Para comparaciones de poses, alinea las estructuras (align o super) y colorea cada pose de forma diferente.
- Guarda la sesión (.pse) para poder retocar la figura más tarde.

9. Visualización profesional con BIOVIA Discovery Studio Visualizer

Discovery Studio Visualizer (DSV) es especialmente potente para el análisis de interacciones no covalentes y la generación de diagramas 2D de interacciones.

Flujo de trabajo recomendado

1. Abre DSV y carga el receptor (1hsg_protein.pdb o el PDBQT convertido) y la mejor pose del ligando.
2. Selecciona el ligando y ve a Receptor-Ligand Interactions → Show 2D Diagram (o Generate Ligand Interaction Diagram).
3. En la vista 3D: Display → Show → H-Bonds, Hydrophobic Interactions, Pi Interactions, etc.
4. Utiliza la herramienta Monitor → Non-Bond Interactions para obtener una lista detallada de todas las interacciones con distancias.
5. Para superficies: selecciona el receptor → Display Style → Surface → Molecular Surface. Ajusta transparencia y color.
6. Exporta imágenes de alta resolución desde File → Export → Image (elige formato PNG o TIFF y resolución adecuada).

Ventajas de Discovery Studio Visualizer

- Diagramas 2D de interacciones muy claros y listos para publicación.
- Identificación automática de diferentes tipos de interacciones (H-bonds, hidrofóbicas, π - π , catión- π , etc.).
- Herramientas de superposición y comparación de múltiples poses.
- Interfaz intuitiva orientada a químicos medicinales y biólogos estructurales.

10. Consejos avanzados y buenas prácticas

- Siempre valida el protocolo con re-docking antes de usar ligandos desconocidos.
- Asegúrate de que los futuros ligandos sean estructural y químicamente similares al ligando de referencia y compartan el mismo sitio de unión.
- Prueba diferentes valores de exhaustiveness (8, 16, 32) y comprueba la convergencia de las mejores poses.
- Revisa visualmente las poses: a veces la pose de menor energía no es la más 'biológicamente razonable'.
- Documenta todos los parámetros (tamaño de caja, exhaustiveness, versión de Vina, etc.) para reproducibilidad.
- Para sistemas con flexibilidad importante del receptor, considera usar la opción de residuos flexibles de Vina o métodos más avanzados (MD, induced-fit docking).

11. Recursos y tutoriales recomendados

Releases de AutoDock Vina: <https://github.com/ccsb-scripps/AutoDock-Vina/releases>

Documentación oficial de AutoDock Vina: <https://autodock-vina.readthedocs.io/>

MGLTools / AutoDockTools: <https://ccsb.scripps.edu/mgltools/>

PyMOL oficial: <https://pymol.org/>

BIOVIA Discovery Studio Visualizer (descarga gratuita): <https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download>

Tutoriales en YouTube recomendado: <https://youtu.be/P0ogevlgy6g?si=BtLSqMv7rL-3lSTk>, https://youtu.be/ojoy82CJC-A?si=DOSM0rizYy_pesFF

Protein Data Bank (para descargar estructuras): <https://www.rcsb.org/>

— *Fin de la guía* —

Esta guía combina material de re-Computing Science con mejores prácticas actuales de visualización molecular.